CORREZIONE — SIMULAZIONE 1

Stefano Malanotti

Classe 1D · 20 ottobre 2026

PUNTEGGIO

24 / 110

Voto 2,4 / 10

La prova vale 110 punti: i primi 100 determinano il voto in decimi (`min(totale, 100) / 10`), i successivi 10 valgono la lode.

1. Teoria (20 punti)

Domanda 1 — Le componenti di un computer — 6 / 7 punti

RISPOSTA

```
Le principali componenti di un computer sono:
1.disco rigido: memoria fissa (viene aggiornata allo spegnimento da CAM).
2.CPU: processore (che comanda ogni azione, e può farne al massimo una per volta).
3.scheda grafica: processore (con utilità grafica e capace di più azioni alla volta).
4.CAM: memoria poco stabile (dura dall'accensione allo spegnimento del computer).
5.scheda madre: pezzo che tiene insieme CPU e CAM (e aiuta con tutti i vari
collegamenti interni).
```

Commento. Bene, cinque componenti con i loro ruoli. Occhio: è RAM, non CAM.

Domanda 2 — Numeri, caratteri e parole — 7 / 8 punti

RISPOSTA

```
I numeri vengono salvati nella CAM o nel disco rigido sotto forma di codice di 1 e 0
da 8 cifre o 8 bit che messi insieme formano lettere e numeri e cosi parole. 1 e 0
sono sbalzi di energia: quando c'è ne poca 0, altrimenti 1. Questi codici vengono
trascritti grazie a programmi che lo traducono.
```

Commento. Buona l'idea di binario, byte e caratteri. Il top sarebbe citare anche codifica in base 2 e tabelle ASCII/Unicode per i caratteri.

Domanda 3 — Istruzioni e instruction set — 3 / 5 punti

RISPOSTA

```
Un istruzione è un codice di parole (che indicano azioni),lettere (che indicano spazi
di memoria o che corrispondono a qualcosa), numeri (i principali, che indicano
normalmente quantità) e segni (come :,+- che servono per relazionare i numeri, le
parole…). Questi codici vengono eseguiti sotto forma di lista che indica la
precedenza che hanno in base al loro posto. Nella scheda grafica si fanno più liste e
quindi più codici alla volta. Si possono creare piccoli segmenti di lista e
collegarne lettere.
```

> **Commento.** L'idea di istruzione c'è; prova a definirla come comando in binario e a dire che l'instruction set è l'insieme delle istruzioni che il processore è in grado di eseguire. Ciò che descrivi è una visione più 'ad alto livello' di ciò che avviene. In questa domanda veniva richiesto il concetto di istruzione come stringa binaria letta da un processore

2. Scrittura del codice (60 punti)

Esercizio 1 — Conta i numeri pari

★☆☆☆☆ **10 / 10 punti**

RISPOSTA

```
n=10
a=0
b=0
while True:
    if b%2==0:
        a=a+1
    b=b+1
    if n<b:
        break
print (f"{a}")
```

> **Commento.** Perfetto. Occhio sempre al solito discorso: tendi a trovare soluzioni funzionanti ma più complesse di quanto richiesto!

Esercizio 2 — La somma da 0 a n

★★☆☆☆ **0 / 20 punti**

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Esercizio 3 — Tutti dentro l'intervallo

★★★☆☆ **0 / 30 punti**

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

3. Lettura del codice (30 punti)

Snippet 1 Primo frammento — ★★☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Snippet 2 Secondo frammento — ★★☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

Snippet 3 Terzo frammento — ★★☆☆☆ 0 / 10 punti

RISPOSTA

Nessuna risposta consegnata.

4. Riepilogo dei punteggi

Voce	Dettaglio	Punteggio
Teoria (20 punti)		
D1	Le componenti di un computer	**6 / 7**
D2	Numeri, caratteri e parole	**7 / 8**
D3	Istruzioni e instruction set	**3 / 5**
Scrittura del codice (60 punti)		
E1	Conta i numeri pari	**10 / 10**
E2	La somma da 0 a n	**0 / 20**
E3	Tutti dentro l'intervallo	**0 / 30**
Lettura del codice (30 punti)		
S1	Primo frammento	**0 / 10**
S2	Secondo frammento	**0 / 10**
S3	Terzo frammento	**0 / 10**
	Totale	**26 / 110**
	Voto in decimi	**2,6 / 10**